

Naziru Halilu

UAV und Machine Learning Crop Phenotyping / Precision Agriculture



PERSÖNLICHE DATEN

Anschrift:	Pamplona, Spanien
Telefon:	+34 6 5296 7216
E-Mail:	halilu.175366@e.unavarra.es
LinkedIn:	linkedin.com/in/naziru-halilu-a9a815313
Staatsangehörigkeit:	Nigerianisch

Geburtsdatum auf Anfrage ergänzbar.

BERUFLICHES PROFIL

Agraringenieur mit Spezialisierung auf UAV- und sensorbasiertes Hochdurchsatz-Phenotyping für Getreide- und Reihenkulturen. Entwickelt multispektrale und hyperspektrale Bildgebungs- und Vegetationsindex-Pipelines, selbstüberwachte und hybride Deep-Learning-Modelle für Ernteertrags- und Stresserkennung sowie reproduzierbare, GIS-integrierte Machine-Learning-Workflows.

AUSBILDUNG

2025–2027	Erasmus Mundus Joint Master (EMJMD), Sustainable Agriculture <i>Universität Navarra (Spanien), UTAD (Portugal), Agraruniversität Athen (Griechenland)</i>
2019–2024	B.Eng., Agrar- und Bioressourcentechnik, mit Auszeichnung <i>Ahmadu Bello University, Zaria, Nigeria. CGPA 4.77/5.00</i>
2016–2018	Diplom, Agrartechnik <i>Division of Agricultural Colleges, ABU Zaria. CGPA 3.78/4.00</i>

BERUFSERFAHRUNG

Sep 2026–Jan 2027	EMJMD Forschungsstipendiat <i>Agraruniversität Athen, Griechenland</i> - Schwerpunkt Term 3: effiziente Wassernutzung, intelligente Bewässerung (30 ECTS). - Erreicht ein vollständiges Bewässerungs- und Pflanzenwachstums-Entscheidungstool, gemessen an einer erfolgreichen vierstufigen Simulation für fünf Kleinbauernkulturen, durch Entwicklung von NaCROP. Code
Jun–Aug 2026	Praktikant, Computer Vision Gruppe <i>ABU Zaria</i> Erreicht 64,4% Klassifikationsgenauigkeit über 19 Krankheitsklassen, gemessen gegen eine 5,3% Zufalls-Baseline, durch Erweiterung des GACL Frameworks um vier neue Komponenten. Code
Feb–Jun 2026	EMJMD Forschungsstipendiat <i>UTAD, Portugal</i> - Schwerpunkt Term 2: Präzisionslandwirtschaft für nachhaltige Pflanzenproduktion (30 ECTS). - Erreicht R^2 zwischen 0,978 und 0,995 für Traubenreife- und Maisertragsregressionen, gemessen durch Integration von GIS und maschinellem Lernen über 65+ Hektar. Code - Erreicht eine Reduktion der Kriging-Unsicherheit um rund 20%, gemessen über 17.864 Proben, durch Entwicklung von Multitask Singularity Regression Kriging (MSRK). Code - Erreicht prädiktive Ernteterminvorhersage, gemessen an R^2 von 0,9784, durch ein NDVI-Regressionsmodell an einem 6 Hektar UTAD Weinberg. Code - Erreicht ein kostenkalkuliertes Schädlingsmanagementprogramm für Traubenwickler über ein 42,97 Hektar Weinbaugut im Douro-Tal. Code

Sep 2025–Jan 2026

EMJMD Forschungsstipendiat

UPNA, Spanien

- Schwerpunkt Term 1: technologische Grundlagen der Agrarnachhaltigkeit (30 ECTS).
- Erreicht 33,8% ausgewogene Genauigkeit, gemessen gegen eine 4,55% Zufalls-Baseline, durch eine 14-Modul-Pipeline für Vegetationsindizierung. [Code](#)
- Erreicht eine Reduktion der NDVI-Varianz um bis zu 39%, gemessen an Referenzzielen, durch Entwicklung von STADOS zur radiometrischen Korrektur. [Code](#)
- Erreicht genaue Eignungskartierung für Güllewirtschaft, gemessen an RMSE 7,78 und R^2 0,77, durch ein zweischichtiges GIS-Kriging-Modell nahe Tudela, Spanien. [Code](#)
- Erreicht eine 47,8% Reduktion des jährlichen Bodenverlusts durch einen Bayes-basierten digitalen Zwilling. [Code](#)
- Sechs-Notebook GIS-Kursreihe in Python und Google Earth Engine entwickelt. [Code](#)

2024–2025

Projektassistent, Gewächshausautomatisierung

IAR-ABU, Nigeria

- Automatisierung der Gewächshaussteuerung durch Bewässerungsalgorithmen in Python.

2022–2024

Studentische Forschungsassistentz

NAERLS, Nigeria

- Training von CNN-Modellen zur Pflanzenstresserkennung, 78% Genauigkeit.

2017–2020

Forschungspraktikant

NCAM Ilorin und IAR Zaria, Nigeria

- Aufbau von Python-Datenerfassungspipelines zur Mechanisierungsanalyse.

PUBLIKATIONEN

Peer Reviewed

- Halilu, N., Sulaiman, J. (2026). Real Time RGB Proxy Vegetation Indexing and Texture Analysis. IJRSI, 13(7), 2951–2989.
- Halilu, N., Sulaiman, J. (2026). Sensing the Invisible: A Critical Review of NIR and Hyperspectral Analysis. IJRSI, 13(7), 2990–3020.
- Ismail, K., Halilu, N. (2024). AI Driven Precision Agriculture System für Maisertrag in Nordnigeria. Proc. AfCPA, 2(1), 100–120.
- Halilu, N. (2026). A Hybrid CNN-BiLSTM-Attention Framework for Sediment Transport. IJRSI, 13(7), 2920–2950.
- Naziru, H., Auwal, M., Yusuf, A. (2020). Physio chemical and bacteriological quality of water for irrigation purpose. NRJEES, 5(1), 198–204.

In Begutachtung

- Halilu, N., Sulaiman, J. Geometry Agnostic Contrastive Learning (GACL). Biosystems Engineering, Elsevier.
- Halilu, N., Sulaiman, J. Operationalizing GIS and Machine Learning across Contrasting Cropping Systems. European Journal of Agronomy, Elsevier.
- Halilu, N. (2026). Digital Twin for the Evaluation of Experimental Gully Biocontrol. Environmental Monitoring and Assessment, Springer Nature.

Preprints

- Halilu, N. (2026). Multitask Singularity Regression Kriging. Zenodo Preprint.
- Halilu, N. (2026). STADOS: Spectral Temporal Adaptive Dark Object Subtraction. Zenodo.
- Halilu, N. (2025). A Systematic Review of IoT, Edge Computing, Time Series Modelling and Control Systems in Precision Irrigation. Zenodo.

KENNTNISSE UND FÄHIGKEITEN

Geodaten / GIS: QGIS, ArcGIS, ENVI, Google Earth Engine, Sentinel-Bilddaten

Machine Learning: PyTorch, TensorFlow, Keras, scikit-learn, CNNs

Programmierung: Python, MATLAB, R, Git/GitHub, Zenodo

Sprachen: Englisch (fließend)

AUSZEICHNUNGEN

Erasmus Mundus Joint Master Stipendium, Europäische Union (2025); Best Project Award, ABU Senate (2024); Bester Absolvent, Fachbereich Agrartechnik, ABU (2024); Nigerianischer Preis für akademische Exzellenz (2024); Best Undergraduate Research Paper Award, ABU (2024); Best 300 Level Student, ABU (2022); Best 200 Level Student, ABU (2021); Award of Merit as Tutor, ABU (2021); Bester Absolvent, National Diploma, Samaru College (2019); PTDF Undergraduate Fellow (2023); Needs Based University Fellowship (2022).

MITGLIEDSCHAFTEN

American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE); Nigerian Institution of Agricultural Engineers (NIAE); Nigerian Society of Engineers (NSE); Pupil Engineer, COREN.

REFERENZEN

Prof. Miguel Ángel Campo Bescós, Universität Navarra, miguel.campo@unavarra.es, +34 948 16 9077

Prof. José Tadeu Marques Aranha, UTAD, Portugal, j_aranha@utad.pt

Dr. Ibrahim Babangida Dalha, Ahmadu Bello University, ibdalha@abu.edu.ng

Pamplona, den 17.09.2026

Naziru Halilu